ANALISIS KETERPAPARAN BANGUNAN APARTEMEN DAN HOSTEL TERHADAP GEMPA BUMI DI TOKYO, JEPANG

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

DISUSUN OLEH:

DEAN ANGGARA PUTRA	124240001
RADITYAS SHIFA ZULEIKA	124240002
SABILLA ISJAYANTI	124240020

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Disusun Oleh:

Dean Anggara Putra	124240001
Radityas Shifa Zuleika	124240002
Sabilla Isjayanti	124240020

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Informasi Geografis
Pada Tanggal: .

Menyetujui,

Asisten Praktikum	**Asisten Praktikum**
Esekiel Janferi Sitepu	**Najwa Egi**
NIM. 124230087	**NIM. 124230058**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Sistem Informasi Geografis (SIG) ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan selama proses pembelajaran.

Praktikum Sistem Informasi Geografis bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam mengelola, menganalisis, dan menyajikan data spasial menggunakan perangkat lunak SIG. Melalui kegiatan praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari secara teoritis ke dalam praktik secara langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.....1
HALAMAN PENGESAHAN.....2
KATA PENGANTAR.....3
DAFTAR ISI.....4
DAFTAR TABEL.....4
DAFTAR GAMBAR.....5
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 LATAR BELAKANG.....1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....3
1.3 TUJUAN.....3
BAB II DASAR TEORI.....5
2.1 GEMPA BUMI.....5
2.2 RISIKO BENCANA.....7
2.3 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS.....8
2.4 QUANTUM GIS.....9
BAB III METODOLOGI.....11
3.1 METODE PENELITIAN.....11
3.2 DASAR PEMILIHAN METODE ANALISIS.....15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....17
4.1 HASIL ANALISIS SPASIAL.....17
4.2 PEMBAHASAN.....19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....21
5.1 KESIMPULAN.....21
5.2 SARAN.....22
DAFTAR PUSTAKA.....23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data yang digunakan dalam penelitian..... 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta zona rawan gempa dan persebaran bangunan terdampak..... 17

Gambar 4.2 Peta hasil buffer zona terdampak gempa di Tokyo..... 18

Gambar 4.3 Peta hasil jumlah bangunan terdampak per wilayah administrasi Tokyo..... 18

Gambar 4.4 Peta Tematik.....19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang paling berbahaya dan tidak dapat diprediksi kemunculannya secara tepat. Bencana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material yang masif, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia secara langsung. Dari seluruh wilayah di dunia yang rentan terhadap ancaman seismik, kawasan *Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik menjadi zona dengan aktivitas tektonik paling intens. Sekitar 90 persen dari seluruh gempa bumi di dunia dan 80 persen gempa terbesar terjadi di sepanjang jalur ini, yang meliputi wilayah Jepang, Indonesia, hingga pantai barat Amerika.

Jepang secara khusus merupakan negara yang paling aktif secara seismik di dunia. Posisi geografis Jepang yang berada di atas empat lempeng tektonik besar yakni Lempeng Pasifik, Lempeng Amerika Utara, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Laut Filipina menyebabkan sekitar 1.500 gempa bumi melanda negara tersebut setiap tahunnya, dengan getaran kecil hampir terjadi setiap hari. Tokyo, sebagai ibu kota dan pusat metropolitan terbesar di Jepang, berada di tengah-tengah kawasan paling aktif seismik ini. Gempa Bumi Kanto Besar tahun 1923 yang berpusat di dekat Tokyo bahkan merenggut lebih dari 100.000 jiwa dan kini diperingati sebagai Hari Pencegahan Bencana Nasional di Jepang.

Risiko gempa bumi di kawasan perkotaan padat penduduk seperti Tokyo semakin kompleks karena kepadatan bangunan yang tinggi, keragaman tipologi struktur, serta ketidakseragaman kualitas konstruksi antarbangunan. Kawasan perkotaan yang padat dengan ragam tipologi bangunan berbeda menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam konteks ini, bangunan-bangunan hunian vertikal seperti apartemen dan akomodasi publik seperti hostel menjadi perhatian khusus karena keduanya menampung konsentrasi penghuni yang tinggi dalam satu struktur tunggal sehingga dampak kerusakan akibat gempa dapat berlipat ganda baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian ekonomi.

Rachman et al. (2025) dalam kajiannya tentang risiko kebencanaan gempa bumi di Indonesia menegaskan bahwa risiko bencana terdiri dari tiga komponen

utama: *disaster* (bahaya), *exposure* (keterpaparan), dan *capacity* (kapasitas). Ketiga komponen ini saling berinteraksi sehingga tingginya bahaya seismik di suatu kawasan tidak serta-merta menghasilkan risiko besar apabila tingkat keterpaparan dan kerentanannya dapat dikelola dengan baik. Namun, apabila kawasan dengan bahaya seismik tinggi juga memiliki kepadatan bangunan yang besar sebagaimana kondisi di Tokyo, maka keterpaparan bangunan menjadi faktor yang sangat kritis untuk dianalisis lebih lanjut.

Sistem Informasi Geografis (SIG) telah terbukti menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam pemetaan dan analisis risiko bencana, termasuk gempa bumi. Penelitian Amhimmid et al. (2024) yang dimuat dalam *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* menunjukkan bahwa SIG mampu memvisualisasikan data sebaran titik gempa, mengidentifikasi zona-zona risiko tinggi, serta mengintegrasikan berbagai lapisan data spasial mulai dari data seismik, kondisi tanah, kerapatan bangunan, hingga batas administratif secara komprehensif melalui analisis *overlay* dan fungsi-fungsi spasial dalam QGIS.

Penelitian Jannah et al. (2024) yang menganalisis indeks kerentanan seismik berdasarkan nilai Vs30 pada zona terdampak Gempa Cianjur 2022 memperlihatkan bahwa pola kerusakan bangunan memiliki kesesuaian erat dengan jalur sesar lokal dan kondisi tanah setempat. Temuan ini memperkuat urgensi analisis keterpaparan bangunan berbasis data spasial: tanpa pemetaan yang presisi, mitigasi bencana tidak dapat menyasar lokasi dan jenis bangunan yang paling rentan.

Upaya pemetaan zona rawan gempa berbasis SIG juga terbukti efektif sebagai landasan pengambilan keputusan mitigasi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Sumiyati et al. (2025) yang memetakan zona rawan gempa berdasarkan data historis kejadian gempa dan tingkat kerusakan infrastruktur. Studi tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur cenderung lebih tinggi pada kawasan dengan kualitas konstruksi buruk, sekalipun kepadatan bangunannya rendah hingga sedang. Kondisi ini relevan untuk studi kasus Tokyo, dimana bangunan-bangunan yang dibangun sebelum revisi standar bangunan tahan gempa tahun 1981 dinyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan seismik modern.

Lebih lanjut, Rahmadiati et al. (2024) menegaskan dalam kajian literaturnya bahwa SIG terbukti efektif meningkatkan akurasi pemetaan, mempercepat identifikasi zona rawan bencana, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Integrasi

SIG dengan teknologi lain seperti citra satelit dan *remote sensing* memperkuat perannya dalam sistem peringatan dini dan manajemen bencana secara menyeluruh.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat urgensi yang kuat untuk melakukan analisis keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap bahaya gempa bumi di Tokyo menggunakan pendekatan SIG. Tokyo dipilih sebagai wilayah kajian karena merepresentasikan kota metropolitan dengan tingkat ancaman seismik tertinggi di dunia, sekaligus memiliki ketersediaan data spasial yang memadai untuk keperluan analisis akademik. Analisis keterpaparan yang sistematis dan berbasis spasial diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi bangunan-bangunan berisiko tinggi, serta menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan strategi mitigasi gempa bumi di kawasan perkotaan padat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Wilayah mana di Tokyo yang memiliki konsentrasi bangunan (apartemen & hostel) tertinggi pada zona rawan gempa bumi?
2. Berapa luas total wilayah yang terpengaruh oleh seluruh kejadian gempa di Tokyo?
3. Bagaimana persebaran wilayah administrasi berdasarkan tingkat kerawanan yang ditentukan dari frekuensi kejadian gempa?
4. Berapa jumlah titik gempa yang tercatat di setiap wilayah di Tokyo ?
5. Bangunan apartemen dan hostel mana saja yang berada dalam jarak 3 km dari titik kejadian gempa di Tokyo?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi wilayah di Tokyo yang memiliki konsentrasi bangunan apartemen dan hostel tertinggi yang berada di dalam zona rawan gempa bumi.
2. Menghitung luas total wilayah di Tokyo yang terdampak oleh seluruh pemetaan kejadian gempa bumi yang tercatat.
3. Memetakan dan menentukan wilayah administrasi di Tokyo yang memiliki jumlah aset akomodasi (apartemen dan hostel) terdampak gempa bumi paling banyak.

4. Menganalisis pola persebaran wilayah administrasi di Tokyo berdasarkan tingkat kerawanan (*vulnerability*) yang diklasifikasikan dari frekuensi kejadian gempa bumi.
5. Menginventarisasi jumlah total titik pusat gempa (*epicenter*) yang tercatat di setiap wilayah administrasi di Tokyo.
6. Mengidentifikasi daftar bangunan apartemen serta hostel spesifik yang berada dalam radius kerentanan 3 kilometer dari titik kejadian gempa.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 GEMPA BUMI

2.1.1 Pengertian Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi yang merambat dalam bentuk gelombang seismik. Energi tersebut umumnya berasal dari pergerakan lempeng tektonik yang saling berinteraksi, baik melalui tumbukan, subduksi, maupun geseran lateral sehingga menimbulkan akumulasi tekanan yang pada akhirnya dilepaskan secara mendadak (Jannah *et al*., 2024). Titik di dalam bumi tempat terjadinya pelepasan energi tersebut disebut hiposenter atau fokus gempa, sedangkan titik di permukaan bumi yang tepat berada di atas hiposenter dikenal sebagai episenter.

Berdasarkan proses pembentukannya, gempa bumi diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama. Pertama, gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi dan merupakan jenis yang paling sering terjadi serta paling merusak. Kedua, gempa vulkanik yang berkaitan dengan aktivitas magma di dalam gunung berapi. Ketiga, gempa runtuhan yang dipicu oleh ambruknya atap gua bawah tanah atau akibat aktivitas pertambangan (Rachman *et al*., 2025). Dari ketiga jenis tersebut, gempa tektonik menjadi perhatian utama dalam konteks analisis risiko perkotaan karena intensitasnya yang tinggi dan jangkauan dampaknya yang luas.

2.1.2 Skala Pengukuran Gempa Bumi

Kekuatan gempa bumi diukur menggunakan dua parameter utama, yaitu magnitudo dan intensitas. Magnitudo mengacu pada besarnya energi yang dilepaskan di sumber gempa dan dinyatakan dalam Skala Richter (ML) atau Momen Magnitudo (Mw). Skala Momen Magnitudo saat ini lebih banyak digunakan oleh komunitas ilmiah internasional karena memberikan representasi yang lebih akurat untuk gempa berukuran besar (Jannah *et al*., 2024). Intensitas gempa, di sisi lain, menggambarkan tingkat getaran yang dirasakan di suatu lokasi tertentu dan umumnya dinyatakan dalam Skala Mercalli yang dimodifikasi (MMI).

Selain magnitudo dan intensitas, parameter penting lainnya dalam karakterisasi gempa bumi adalah kedalaman hiposenter. Gempa dangkal (kedalaman 0–70 km) umumnya menimbulkan kerusakan permukaan yang lebih parah dibandingkan gempa dalam (kedalaman > 300 km) dengan magnitudo yang sama, karena energi seismik belum banyak teredam sebelum mencapai permukaan. Tokyo dan kawasan sekitarnya sering mengalami gempa dangkal akibat posisinya yang berada tepat di atas zona subduksi aktif, sehingga ancaman seismiknya tergolong sangat tinggi (Amhimmid *et al*., 2024).

2.1.3 Dampak Gempa Bumi terhadap Bangunan

Dampak gempa bumi terhadap bangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, di antaranya: magnitudo dan durasi gempa, kondisi tanah di lokasi bangunan, kualitas konstruksi, tipologi struktural bangunan, serta usia bangunan. Penelitian Sumiyati *et al*. (2025) mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur cenderung lebih tinggi pada kawasan dengan kualitas konstruksi yang buruk, bahkan ketika kepadatan bangunannya tergolong rendah hingga sedang. Hal ini menegaskan bahwa faktor kualitas konstruksi tidak kalah pentingnya dibandingkan faktor kedekatan geografis dengan sumber gempa.

Kondisi tanah memainkan peran krusial dalam amplifikasi gelombang seismik. Tanah lunak atau tanah aluvial memiliki kecenderungan untuk memperkuat getaran gempa secara signifikan dibandingkan tanah keras atau batuan dasar. Parameter Vs30 kecepatan gelombang geser rata-rata pada kedalaman 30 meter digunakan secara luas untuk mengkarakterisasi respons dinamis tanah terhadap guncangan seismik. Jannah *et al*. (2024) membuktikan bahwa pola kerusakan bangunan pada kawasan terdampak Gempa Cianjur 2022 memiliki korelasi erat dengan nilai Vs30 tanah setempat, di mana zona dengan nilai Vs30 rendah mengalami kerusakan yang jauh lebih parah.

Di Tokyo, bangunan yang dibangun sebelum revisi standar konstruksi tahan gempa pada tahun 1981 dinyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan seismik modern. Standar baru yang dikenal sebagai Shin Taishin atau standar tahan gempa baru mensyaratkan kemampuan struktur untuk bertahan dari gempa setara Skala Intensitas Seismik Jepang (JMA) 6 Atas

tanpa mengalami keruntuhan. Kondisi ini menjadikan identifikasi dan analisis keterpaparan bangunan lama (pre-1981) sebagai prioritas utama dalam upaya mitigasi gempa di kota tersebut.

2.2 RISIKO BENCANA

2.2.1 Konsep dan Komponen Risiko Bencana

Risiko bencana didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian jiwa, cedera, kerusakan properti, atau gangguan mata pencaharian dan pelayanan yang disebabkan oleh suatu peristiwa bencana dalam rentang waktu dan lokasi tertentu (Rachman *et al*., 2025). Secara konseptual, risiko bencana merupakan fungsi dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu bahaya *(hazard)*, keterpaparan *(exposure)*, dan kerentanan *(vulnerability)*, dengan kapasitas *(capacity)* sebagai faktor penyeimbang.

Bahaya (*hazard*) merujuk pada fenomena alam atau akibat ulah manusia yang berpotensi menyebabkan korban jiwa, cedera, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Keterpaparan (*exposure*) mencerminkan keberadaan manusia, infrastruktur, perumahan, kapasitas produksi, serta aset sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan yang berpotensi terdampak bahaya. Kerentanan (*vulnerability*) menggambarkan kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan suatu komunitas atau aset terhadap dampak bahaya (Rahmadiati *et al*., 2024). Ketiga komponen ini berinteraksi secara dinamis: tingginya bahaya seismik tidak serta-merta menghasilkan risiko besar apabila keterpaparan dan kerentanannya dapat dikelola dengan baik.

2.2.2 Keterpaparan Bangunan terhadap Bahaya Gempa

Analisis keterpaparan bangunan terhadap bahaya gempa bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi jumlah serta jenis bangunan yang berada di dalam zona bahaya seismik. Pendekatan ini menjadi pondasi penting dalam perencanaan mitigasi bencana karena memberikan gambaran konkret tentang skala potensi kerusakan dan jumlah jiwa yang berisiko. Sumiyati *et al*. (2025) menegaskan bahwa analisis keterpaparan yang sistematis memungkinkan para perencana bencana untuk memprioritaskan intervensi mitigasi pada lokasi dan tipologi bangunan yang paling rentan.

Dalam konteks kawasan perkotaan padat seperti Tokyo, analisis keterpaparan bangunan menjadi semakin kompleks karena heterogenitas tipologi bangunan yang tinggi. Bangunan hunian vertikal seperti apartemen dan akomodasi publik seperti hostel menjadi perhatian khusus karena keduanya menampung konsentrasi penghuni yang tinggi dalam satu struktur tunggal. Rachman *et al*. (2025) menekankan bahwa konsentrasi penghuni dalam satu bangunan secara langsung memperbesar potensi korban jiwa apabila struktur tersebut mengalami kerusakan atau keruntuhan akibat gempa.

2.3 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

2.3.1 Pengertian dan Komponen SIG

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial. SIG mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengguna dalam satu platform terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi (Rahmadiati *et al*., 2024). Keunggulan utama SIG terletak pada kemampuannya untuk memvisualisasikan hubungan spasial antar fenomena yang tidak dapat diidentifikasi melalui pendekatan tabular atau statistik konvensional.

Komponen utama SIG terdiri atas lima elemen yang saling berkaitan. Pertama, perangkat keras *(hardware)* berupa komputer dan perangkat pendukungnya. Kedua, perangkat lunak *(software)* yang menyediakan fungsi-fungsi analisis dan visualisasi data spasial. Ketiga, data spasial yang merupakan representasi digital dari fenomena geografis. Keempat, sumber daya manusia sebagai pengguna yang mengoperasikan sistem. Kelima, metode analisis yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spasial tertentu (Amhimmid *et al*., 2024). Kelima komponen ini bekerja secara sinergis sehingga menghasilkan output analisis yang akurat dan dapat diandalkan.

2.3.2 Peran SIG dalam Analisis Risiko Bencana

SIG telah terbukti menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam pemetaan dan analisis risiko bencana, termasuk gempa bumi. Kemampuan SIG untuk mengintegrasikan berbagai lapisan data spasial, mulai dari data seismik, kondisi tanah, kerapatan bangunan, hingga batas administrati dalam satu

platform analisis menjadikannya alat yang sangat berharga dalam manajemen bencana modern (Amhimmid *et al*., 2024). Melalui fungsi overlay, buffering, dan analisis spasial lainnya, SIG mampu menghasilkan peta risiko yang komprehensif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

Rahmadiati et al. (2024) dalam kajian literaturnya menegaskan bahwa SIG terbukti efektif meningkatkan akurasi pemetaan risiko bencana, mempercepat identifikasi zona rawan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih solid. Integrasi SIG dengan teknologi pendukung seperti citra satelit dan penginderaan jauh (remote sensing) semakin memperkuat perannya dalam sistem peringatan dini dan manajemen bencana secara menyeluruh. Di sisi lain, penelitian Jannah *et al*. (2024) menunjukkan bahwa analisis berbasis SIG memungkinkan identifikasi kesesuaian antara pola kerusakan bangunan dengan jalur sesar lokal dan kondisi tanah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tanpa pendekatan spasial yang sistematis.

Untuk keperluan pemetaan zona rawan gempa, SIG memungkinkan analisis data historis kejadian gempa secara spasial sehingga menghasilkan peta probabilitas bahaya yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan regulasi bangunan. Sumiyati *et al*. (2025) berhasil memetakan zona rawan gempa berdasarkan data historis kejadian gempa dan tingkat kerusakan infrastruktur menggunakan SIG, dan menyimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan mitigasi bencana di tingkat wilayah.

2.4 QUANTUM GIS

Quantum GIS (QGIS) adalah perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yang bersifat open source dan lintas *platform*, yang dikembangkan di bawah lisensi GNU General Public License. QGIS mendukung berbagai format data vektor, raster, dan basis data, serta menyediakan fungsionalitas analisis spasial yang komprehensif melalui antarmuka yang intuitif. Sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka, QGIS dapat diakses dan digunakan tanpa biaya lisensi, menjadikannya pilihan yang populer di kalangan akademisi, peneliti, serta lembaga pemerintah di seluruh dunia, termasuk dalam konteks penelitian kebencanaan (Amhimmid *et al*., 2024).

QGIS mendukung lebih dari 200 format data berbeda dan dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan peta berbasis web seperti *OpenStreetMap*, *Google Maps*, dan *Bing Maps* melalui plugin tambahan. Komunitas pengembang QGIS yang aktif secara konsisten menghadirkan pembaruan fitur dan perbaikan *bug*, sehingga kemampuan analisisnya terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna. Dukungan terhadap Python dan berbagai plugin pihak ketiga juga memperluas fleksibilitas QGIS untuk kebutuhan analisis yang lebih spesifik dan kompleks.

BAB III
METODOLOGI

3.1 METODE PENELITIAN

3.1.1 PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data spasial dan data atribut yang saling melengkapi dalam penyajian informasi geografis. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan dengan kebutuhan analisis dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemetaan serta analisis spasial keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap gempa bumi di Tokyo, Jepang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data yang digunakan dalam penelitian

No	Jenis data	Nama Objek	Format Data	Sumber Data
1.	Polygon	Batas Wilayah Tokyo	GeoJSON	Batas Wilayah T…
2.	Point	Gempa Jepang	CSV	Earth Quake Dataset Japan
3.	Point	Apartemen Jepang	CSV	Tower Apartment in Japan
4.	Point	Hostel Jepang	CSV	Japan Hostel Dataset

Data batas wilayah Tokyo dalam format *GeoJSON* berfungsi sebagai *layer* polygon yang merepresentasikan batas-batas administrasi wilayah Tokyo dan digunakan sebagai area studi. Data gempa Jepang dalam format CSV memuat informasi titik-titik kejadian gempa bumi beserta atributnya. Data apartemen dan hostel dalam format CSV masing-masing memuat koordinat lokasi serta informasi atribut bangunan yang menjadi objek utama analisis keterpaparan. Seluruh data spasial tersebut bersifat sekunder dan diperoleh melalui pengunduhan dari sumber-sumber dataset publik yang tersedia secara daring.

3.1.2 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan memanfaatkan perangkat lunak QGIS. Terdapat beberapa metode analisis spasial yang

diterapkan secara bertahap untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. *Clip*

   Operasi *clip* digunakan untuk memotong data spasial titik gempa, apartemen, dan hostel se-Jepang sehingga hanya menyisakan data yang berada dalam batas administrasi wilayah Tokyo. Metode ini dipilih karena wilayah kajian penelitian dibatasi hanya pada area Tokyo, sehingga data dari luar batas administrasi tersebut perlu dieliminasi sebelum analisis lebih lanjut dilakukan.

2. Klasifikasi

   Metode klasifikasi diterapkan dalam dua tahap. Pertama, klasifikasi kelas gempa dilakukan berdasarkan nilai magnitudo menggunakan *Field Calculator* pada atribut tabel *layer* gempa. Setiap titik gempa diklasifikasikan ke dalam tiga kelas, yaitu kelas Rendah untuk gempa dengan magnitudo kurang dari atau sama dengan 4,0; kelas Sedang untuk gempa dengan magnitudo di atas 4,0 hingga 4,5; dan kelas Tinggi untuk gempa dengan magnitudo di atas 4,5. Kedua, klasifikasi zona rawan gempa dilakukan pada level administrasi Tokyo menggunakan operasi *Join Attribute by Location (Summary)* untuk menghitung jumlah kejadian gempa per wilayah, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat kerawanan tertentu. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi spasial tingkat bahaya gempa di seluruh wilayah Tokyo.

3. *Buffer dan Dissolve*

   Operasi *buffer* diterapkan pada *laye*r titik gempa Tokyo dengan jarak 300.000 meter untuk membentuk zona pengaruh di sekitar setiap titik kejadian gempa. Selanjutnya, operasi *dissolve* dilakukan untuk menggabungkan seluruh poligon *buffer* yang saling tumpang tindih menjadi satu entitas tunggal. Kombinasi kedua metode ini digunakan untuk menghitung luas total wilayah yang terpengaruh oleh seluruh kejadian gempa di Tokyo, dengan memanfaatkan ekspresi *$area / 1000000* pada *Field Calculator* untuk mengonversi satuan luas ke kilometer persegi.

4. *Merge Vector Layer dan Count Point in Polygon*

Operasi *Merge Vector Layer* digunakan untuk menggabungkan *layer* apartemen dan hostel Tokyo menjadi satu *layer* bangunan terpadu. Selanjutnya, metode *Count Point in Polygon* diterapkan dengan *layer* administrasi Tokyo sebagai *polygon* dan *layer* gabungan bangunan sebagai titik, sehingga dihasilkan jumlah bangunan (apartemen dan hostel) yang terdampak pada setiap wilayah administrasi. Hasil perhitungan disimpan dalam *field* baru bernama jumlah_bangunan dan divisualisasikan menggunakan simbolisasi *Graduated* dengan klasifikasi *Natural Breaks (Jenks)* untuk menampilkan distribusi spasial jumlah bangunan terdampak per wilayah.

5. *Refactor Fields*

   Metode *Refactor Fields* digunakan pada tahap akhir untuk menyederhanakan atribut tabel hasil analisis dengan menghapus *field-field* yang tidak diperlukan, sehingga hanya menyisakan *field* yang relevan untuk penyajian data, yaitu FID, nama daerah, dan jumlah bangunan. Hal ini bertujuan agar output analisis lebih ringkas dan mudah dibaca.

3.1.3 TAHAPAN PENGERJAAN

Pengerjaan analisis keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap gempa bumi di Tokyo dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Setup *Project*

   Tahap pertama adalah pengaturan project pada QGIS dengan membuat file project baru yang diberi nama "Projek_Akhir_Praktikum_SIG". Basemap OpenStreetMap (OSM) ditambahkan sebagai acuan visual, dan sistem referensi koordinat (CRS) project ditetapkan pada EPSG:4326 agar seluruh *layer* data dapat ditampilkan secara konsisten dalam sistem koordinat geografis yang seragam.

2. Persiapan Data

   Pada tahap ini, seluruh data yang dibutuhkan dimuat ke dalam project QGIS. Data titik gempa Jepang, apartemen, dan hostel yang berformat CSV ditambahkan melalui menu *Add Delimited Text Layer,*

sedangkan data batas administrasi Tokyo yang berformat GeoJSON dimuat melalui menu *Add Vector Layer*. Setelah seluruh *layer* berhasil ditambahkan, data siap untuk diproses pada tahapan selanjutnya.

3. Pemotongan Data Berdasarkan Batas Administrasi Tokyo

   Operasi *clip* dilakukan terhadap *layer* gempa, apartemen, dan hostel menggunakan layer batas administrasi Tokyo sebagai overlay. Tujuan tahap ini adalah membatasi cakupan data hanya pada wilayah Tokyo sehingga analisis yang dilakukan tidak melibatkan data dari luar area kajian.

4. Klasifikasi Kelas Gempa Berdasarkan Magnitudo

   Layer gempa hasil *clip* diklasifikasikan berdasarkan nilai magnitudo menggunakan *Field Calculator* pada atribut tabel. Setiap titik gempa dikategorikan ke dalam kelas Rendah, Sedang, atau Tinggi sesuai dengan rentang nilai magnitudo yang telah ditetapkan. Setelah klasifikasi, layer gempa diproyeksikan ulang ke sistem koordinat EPSG:32654 menggunakan *tools Reproject Layer* agar sesuai dengan kebutuhan analisis berbasis jarak. Simbolisasi *categorized* kemudian diterapkan untuk membedakan setiap kelas gempa secara visual pada peta.

5. Klasifikasi Zona Rawan Gempa

   Operasi *Join Attribute by Location (Summary)* dilakukan dengan menggabungkan atribut *layer* administrasi Tokyo dan *layer* gempa Tokyo untuk menghitung jumlah kejadian gempa pada setiap wilayah administrasi. Hasil penggabungan selanjutnya diolah kembali menggunakan *Field Calculator* untuk menghasilkan *field* klasifikasi zona rawan gempa. Simbolisasi *categorized* diterapkan untuk menampilkan tingkat kerawanan setiap wilayah secara visual.

6. Perhitungan Luas Area Terdampak

   Operasi *buffer* dengan jarak 300.000 meter diterapkan pada layer titik gempa yang telah diproyeksikan ulang untuk membentuk zona pengaruh di sekitar setiap titik kejadian gempa. Selanjutnya, operasi dissolve dilakukan untuk menyatukan seluruh poligon *buffer* yang saling tumpang tindih menjadi satu entitas tunggal. Luas total

area terdampak kemudian dihitung menggunakan *Field Calculator* dengan mengonversi satuan luas ke kilometer persegi.

7. Perhitungan Jumlah Bangunan Terpapar per Wilayah Administrasi

   Layer apartemen dan hostel Tokyo digabungkan menjadi satu layer menggunakan operasi *Merge Vector Layer*. *Layer* gabungan tersebut kemudian diproses dengan operasi Count Point in Polygon menggunakan layer administrasi Tokyo sebagai polygon, sehingga dihasilkan jumlah bangunan terdampak pada setiap wilayah administrasi yang tersimpan dalam field jumlah_bangunan. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan simbolisasi *Graduated* dengan metode klasifikasi Natural Breaks (Jenks).

8. Penyajian Data

   Tahap akhir adalah penyederhanaan atribut tabel hasil analisis menggunakan operasi *Refactor Fields*. *Field-field* yang tidak diperlukan dihapus sehingga hanya menyisakan field FID, nama daerah, dan jumlah_bangunan. Penyederhanaan ini bertujuan agar data hasil analisis lebih ringkas dan siap disajikan sebagai output akhir penelitian.

3.2 DASAR PEMILIHAN METODE ANALISIS

Pemilihan metode analisis dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik data yang digunakan serta tujuan analisis yang ingin dicapai, yaitu mengidentifikasi keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap bahaya gempa bumi di wilayah Tokyo.

Metode clip dipilih karena penelitian ini membatasi wilayah kajian hanya pada area administrasi Tokyo, sementara data sumber yang tersedia mencakup seluruh wilayah Jepang. Operasi *clip* memungkinkan pemotongan data spasial secara presisi berdasarkan batas polygon administrasi, sehingga hanya data yang benar-benar berada di dalam wilayah Tokyo yang diikutsertakan dalam proses analisis selanjutnya. Tanpa tahap ini, hasil analisis berpotensi terdistorsi oleh data dari luar area kajian.

Metode *reproject* dipilih karena data yang digunakan awalnya berada dalam sistem koordinat geografis EPSG:4326 yang berbasis derajat, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk perhitungan berbasis jarak seperti buffer. Dengan memproyeksikan ulang data ke sistem koordinat proyeksi EPSG:32654, perhitungan

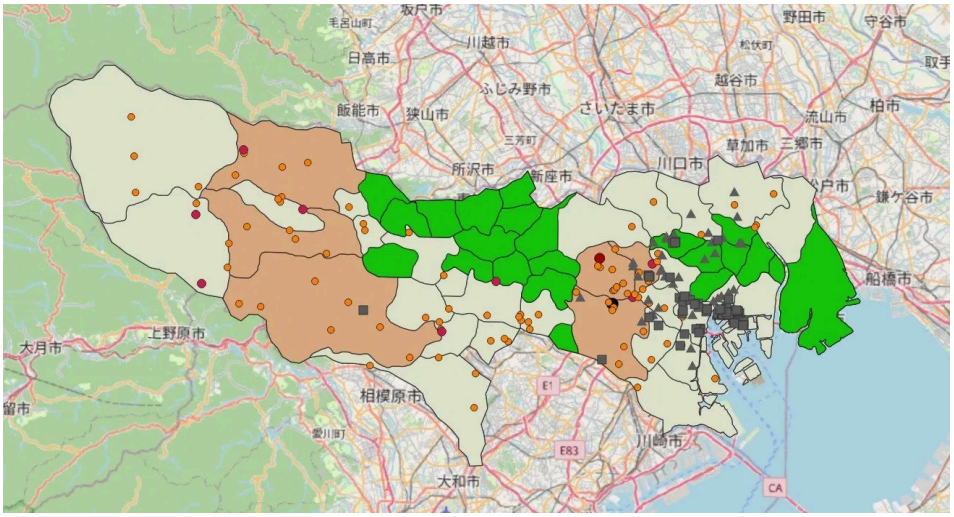
jarak dan luas area dapat dilakukan secara akurat dalam satuan meter dan kilometer persegi.

Metode *buffer* dipilih untuk mendelineasi zona pengaruh di sekitar setiap titik kejadian gempa sehingga dapat diketahui luas area yang berpotensi terdampak secara spasial. Pendekatan ini relevan karena dampak gempa bumi tidak hanya terpusat pada satu titik, melainkan menyebar ke area di sekitarnya. Dengan metode buffer, luas total wilayah yang terpengaruh oleh seluruh kejadian gempa di Tokyo dapat dihitung secara kuantitatif dan divisualisasikan dalam bentuk zona pengaruh pada peta.

Metode *intersect* dipilih untuk mengidentifikasi bangunan apartemen dan hostel yang secara spasial berada di dalam zona pengaruh gempa. Metode ini bekerja dengan menumpangtindihkan dua *layer* sekaligus hanya menghasilkan output pada area yang saling berpotongan, sehingga hanya bangunan yang benar-benar terpapar dalam zona bahaya gempa yang akan tersaring sebagai hasil analisis. Pendekatan ini relevan dengan tujuan penelitian dalam menentukan keterpaparan bangunan secara presisi berdasarkan lokasi spasialnya terhadap zona bahaya gempa.

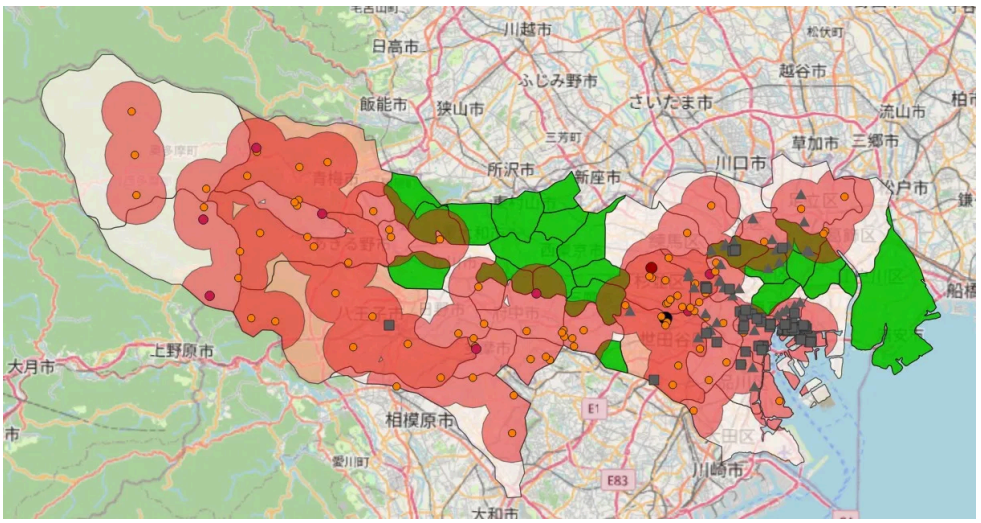
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL ANALISIS SPASIAL



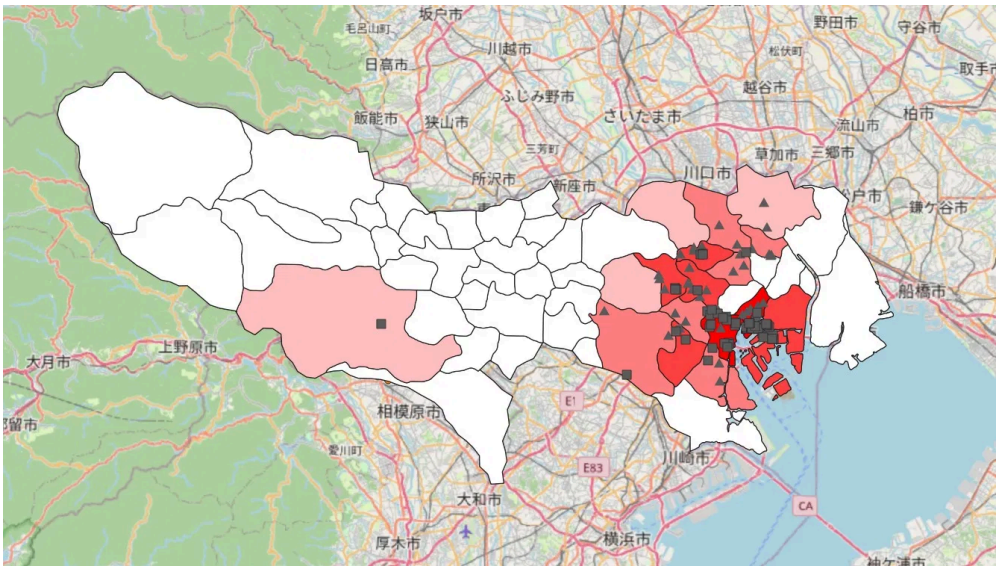
Gambar 4.1 Peta zona rawan gempa dan persebaran bangunan terdampak

Gambar 4.1 menampilkan hasil klasifikasi zona rawan gempa berdasarkan jumlah kejadian gempa per wilayah administrasi Tokyo beserta persebaran titik gempa, apartemen, dan hostel. Wilayah berwarna coklat menunjukkan zona dengan klasifikasi kerawanan Sedang, sedangkan wilayah berwarna hijau menunjukkan zona dengan klasifikasi kerawanan Rendah. Titik gempa divisualisasikan dengan gradasi warna dari *orange* hingga merah tua, di mana warna yang lebih gelap mengindikasikan magnitudo yang lebih tinggi. Persebaran titik gempa terkonsentrasi di wilayah bagian barat dan tengah Tokyo, dengan beberapa kejadian bermagnitudo tinggi teridentifikasi di wilayah barat. Bangunan apartemen (simbol kotak) dan hostel (simbol segitiga) yang terdampak terlihat terkonsentrasi di bagian timur dan pusat Tokyo.



Gambar 4.2 Peta hasil buffer zona terdampak gempa di Tokyo

Gambar 4.2 menampilkan hasil operasi *buffer* yang membentuk zona pengaruh di sekitar setiap titik kejadian gempa di Tokyo. Zona *buffer* yang ditampilkan dengan warna merah muda menunjukkan area yang berpotensi terdampak oleh masing-masing kejadian gempa. Hasil *dissolve* terlihat dari tumpang tindihnya zona *buffer* yang membentuk area pengaruh yang luas dan saling berhubungan, terutama di wilayah barat hingga tengah Tokyo. Pada beberapa wilayah administrasi berwarna hijau, zona *buffer* terlihat berpotongan dengan lokasi bangunan apartemen dan hostel, yang mengindikasikan adanya keterpaparan langsung pada bangunan-bangunan tersebut terhadap zona pengaruh gempa.

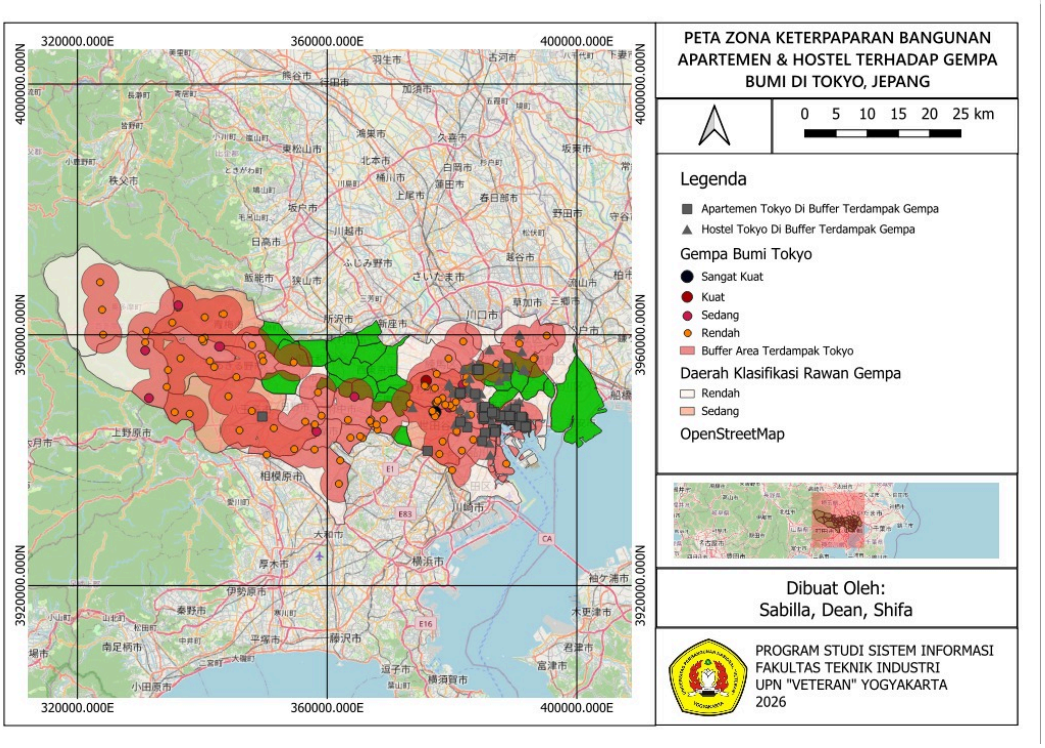


Gambar 4.3 Peta hasil jumlah bangunan terdampak per wilayah administrasi Tokyo

Gambar 4.3 menampilkan hasil analisis *intersect* yang menggambarkan distribusi jumlah bangunan apartemen dan hostel yang terpapar zona gempa pada

setiap wilayah administrasi Tokyo. Wilayah divisualisasikan dengan gradasi warna dari merah muda hingga merah tua, di mana intensitas warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah bangunan terdampak yang lebih banyak. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi bangunan terdampak tertinggi berada di wilayah pusat dan timur Tokyo, yang ditandai dengan warna merah tua dan kepadatan simbol apartemen serta hostel yang tinggi. Sementara itu, wilayah bagian barat dan barat laut Tokyo yang merupakan kawasan pegunungan menunjukkan jumlah bangunan terdampak yang sangat sedikit hingga tidak ada sama sekali.

4.2 PEMBAHASAN



Gambar 4.4 Peta Tematik

Berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilakukan, peta zona keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap gempa bumi di Tokyo menunjukkan beberapa pola dan kecenderungan yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Hasil analisis klasifikasi gempa berdasarkan nilai magnitudo menunjukkan bahwa kejadian gempa di wilayah Tokyo didominasi oleh kelas Rendah dan Sedang yang tersebar merata di seluruh wilayah, sementara gempa berkelas Kuat dan Sangat Kuat teridentifikasi dalam jumlah lebih sedikit namun tetap hadir di wilayah Tokyo. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar gempa yang terjadi tergolong dalam intensitas rendah hingga sedang, potensi kejadian gempa dengan

intensitas lebih tinggi tetap menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan bagi kawasan metropolitan ini.

Hasil analisis *buffer* menunjukkan bahwa zona pengaruh gempa (*buffer area* terdampak) mencakup sebagian besar wilayah Tokyo, terutama terkonsentrasi di bagian tengah hingga barat wilayah kajian. Luasnya zona *buffer* yang terbentuk mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Tokyo berada dalam jangkauan pengaruh kejadian gempa yang telah teridentifikasi. Hal ini memperkuat temuan bahwa Tokyo merupakan kawasan dengan tingkat paparan seismik yang sangat tinggi secara spasial.

Hasil klasifikasi zona rawan gempa berdasarkan frekuensi kejadian gempa per wilayah administrasi menghasilkan tiga kelas kerawanan, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi. Wilayah dengan kerawanan Tinggi teridentifikasi di bagian pusat Tokyo yang bertepatan dengan area konsentrasi kejadian gempa tertinggi, wilayah dengan kerawanan Sedang berada di area transisi antara pusat dan pinggiran, sementara wilayah dengan klasifikasi Rendah tersebar di bagian pinggiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pusat Tokyo memiliki frekuensi kejadian gempa yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah administrasi di sekitarnya.

Hasil analisis *intersect* antara zona *buffer* terdampak gempa dengan *layer* bangunan menunjukkan bahwa sejumlah bangunan apartemen dan hostel di Tokyo berada di dalam zona terdampak gempa. Konsentrasi bangunan apartemen yang terpapar teridentifikasi lebih dominan di bagian timur dan tengah wilayah kajian, yang bertepatan dengan area pusat kota Tokyo. Sementara itu, hostel yang terpapar tersebar lebih merata di dalam zona *buffer*. Tingginya konsentrasi bangunan yang terpapar di wilayah pusat Tokyo menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki tingkat keterpaparan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, mengingat kepadatan bangunan yang tinggi bertemu langsung dengan zona pengaruh gempa yang luas.

Secara keseluruhan, hasil analisis spasial ini memperlihatkan bahwa keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap gempa bumi di Tokyo bukan merupakan fenomena yang terisolasi, melainkan merupakan kondisi yang meluas dan mencakup sebagian besar wilayah administrasi Tokyo. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan mitigasi bencana gempa bumi, khususnya pada bangunan-bangunan hunian vertikal dan akomodasi publik yang menampung konsentrasi penghuni tinggi di kawasan dengan paparan seismik tinggi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilakukan terhadap keterpaparan bangunan apartemen dan hostel terhadap gempa bumi di Tokyo, Jepang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Wilayah pusat dan timur Tokyo merupakan area dengan konsentrasi bangunan apartemen dan hostel tertinggi yang berada di dalam zona rawan gempa bumi. Kepadatan bangunan yang tinggi di kawasan tersebut berhimpitan langsung dengan zona pengaruh kejadian gempa, sehingga tingkat keterpaparan di wilayah ini jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.
2. Berdasarkan hasil operasi *buffer* dengan jarak 300.000 meter yang diikuti operasi *dissolve*, zona pengaruh gempa mencakup sebagian besar wilayah Tokyo, terutama terkonsentrasi di bagian tengah hingga barat wilayah kajian. Luasnya zona terdampak ini mengindikasikan bahwa Tokyo secara keseluruhan berada dalam tingkat paparan seismik yang sangat tinggi secara spasial.
3. Hasil analisis *Count Point in Polygon* menunjukkan bahwa wilayah administrasi di bagian pusat dan timur Tokyo memiliki jumlah aset akomodasi (apartemen dan hostel) terdampak gempa bumi paling banyak, sedangkan wilayah bagian barat dan barat laut yang merupakan kawasan pegunungan menunjukkan jumlah bangunan terdampak yang sangat sedikit hingga tidak ada sama sekali.
4. Klasifikasi zona rawan gempa berdasarkan frekuensi kejadian gempa per wilayah administrasi menghasilkan dua kelas kerawanan, yaitu Rendah dan Sedang. Wilayah dengan kerawanan Sedang teridentifikasi di bagian tengah Tokyo yang bertepatan dengan area konsentrasi kejadian gempa tertinggi, sementara wilayah pinggiran masuk dalam klasifikasi Rendah.
5. Jumlah titik pusat gempa (episenter) yang tercatat di wilayah Tokyo terkonsentrasi di bagian barat dan tengah wilayah kajian, dengan beberapa kejadian bermagnitudo tinggi teridentifikasi di wilayah barat. Kejadian gempa didominasi oleh kelas Rendah dan Sedang berdasarkan nilai magnitudo,

namun gempa berkelas Kuat dan Sangat Kuat tetap teridentifikasi dan tidak dapat diabaikan.

6. Bangunan apartemen dan hostel yang berada dalam radius keterpaparan 3 kilometer dari titik kejadian gempa teridentifikasi tersebar di wilayah pusat dan timur Tokyo, di mana konsentrasi bangunan apartemen lebih dominan dibandingkan hostel. Hasil inventarisasi ini menegaskan bahwa bangunan-bangunan hunian vertikal dan akomodasi publik di kawasan tersebut menghadapi risiko keterpaparan seismik yang nyata dan signifikan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dikemukakan sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan data kondisi tanah (nilai Vs30) ke dalam analisis spasial guna memperoleh penilaian keterpaparan yang lebih komprehensif, mengingat amplifikasi gelombang seismik akibat karakteristik tanah lunak dapat memperparah dampak kerusakan bangunan secara signifikan.
2. Perlu dilakukan pembaharuan data bangunan secara berkala, khususnya untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan yang dibangun sebelum revisi standar konstruksi tahan gempa Jepang tahun 1981 (pre-Shin Taishin), sehingga bangunan dengan kerentanan struktural tinggi dapat diprioritaskan dalam program mitigasi.
3. Analisis keterpaparan dapat diperluas dengan menambahkan variabel kepadatan penduduk per unit bangunan serta data usia konstruksi, sehingga estimasi risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi dapat dihitung dengan lebih akurat.
4. Pendekatan analisis spasial berbasis SIG yang diterapkan dalam penelitian ini direkomendasikan untuk diadopsi dalam penyusunan rencana tata ruang dan kebijakan mitigasi bencana di kawasan perkotaan padat di Indonesia, khususnya kota-kota yang berada di sepanjang jalur Cincin Api Pasifik.
5. Pengembangan penelitian ke depan disarankan untuk memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi dan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) guna meningkatkan akurasi identifikasi tipologi bangunan dan kondisi fisik struktural secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Rachman, M. G., Zelvany, Z. T., Favali, F. E., & Nugraha, M. R. A. P. (2025). Analisis risiko kebencanaan Indonesia untuk mendukung kebijakan publik. *Journal of Infrastructure Policy and Management, 8*(1), 85–96. https://jipm.iigf.co.id/

Kompas.com. (2022, Februari 10). Mengenal Ring of Fire, penyebab Indonesia rawan gempa.*Kompas.comSains.* https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/10/183200823/mengenal-ring-of-fire-penyebab-indonesia-rawan-gempa

Detik.com. (2021, September 17). Begini akibat posisi geologi Jepang terletak di Ring of Fire. *Detikpedia – Detik Edu.* https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5728384/

Amhimmid, O. M., & Tim Peneliti. (2024). Sistem informasi geografis dalam pemetaan risiko bencana di sekitar Selat Sunda. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 12*(2). https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/531

Jannah, D. M., Wibowo, N. B., Khaerunnisa, I., & Khoirunnisa, S. (2024). Analisis indeks kerentanan seismik berdasarkan nilai Vs30 pada zona terdampak gempa bumi (Studi kasus: Gempa Cianjur 21 November 2022). *KURVATEK: Journal Technology of Civil, Electrical, Mechanical, Geology, Mining, and Urban Design, 9*(2), 107–116. https://journal.itny.ac.id/index.php/krvtk/article/view/4972

Sumiyati, et al. (2025). Pemetaan zona rawan gempa berdasarkan jejak historis gempa dan kerusakan infrastruktur. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(3). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18963

Rahmadiati, A., et al. (2024). Analisis literatur: Efektivitas sistem informasi geografis untuk pemetaan daerah rawan bencana. *ResearchGate – Publikasi Nasional.* https://www.researchgate.net/publication/393150590.

Amhimmid, O., & Septiana, T. (2024). Sistem informasi geografis dalam pemetaan risiko bencana di sekitar Selat Sunda. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, *12*(2).

Angglena, M., & Pandey, F. (2025). Pemetaan zona rawan gempa berdasarkan jejak historis gempa dan kerusakan infrastruktur. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *5*(3), 204–213.

Jannah, D. M., Khoirunnisa, S., Rosyida, H., Christalianingsih, F. E., Khaerunnisa, I., Aryani, I. M. S., & Wibowo, N. B. (2024). Analisis indeks kerentanan seismik berdasarkan nilai Vs30 pada zona terdampak gempa bumi (Studi kasus: Gempa Cianjur 21 November 2022). *KURVATEK*, *9*(2), 107–116.

Rachman, M. G., Zelvany, Z. T., Favali, F. E., & Nugraha, M. R. A. P. (2025). Analisis risiko kebencanaan Indonesia untuk mendukung kebijakan publik. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, *8*(1), 85–96.

Selan, A., Ariswati, D. Y., & Saekoko, J. (2025). Analisis literatur: Efektivitas sistem informasi geografis untuk pemetaan daerah rawan bencana. *Jurnal Cisitu*, *4*(2), 527–536.